

Definición de alcance y planificación del proyecto Heart Disease

Actividad 2 de EA2 — Gestión de Proyectos de Datos

Lucas Moncada Ignacio Silva Fabián Leal

Vicente Hormazábal César Rojas

Septiembre de 2026

Índice

1. Ficha de la actividad	1
1.1. Base y carácter de la propuesta	1
2. Parte 1 — Definición del alcance	2
2.1. Objetivo y resultado esperado	2
2.2. Tres entregables comprometidos en la propuesta	2
2.3. Fuera de alcance	2
2.4. Supuestos y restricciones	3
3. EDT — Estructura de Desglose del Trabajo	3
4. Parte 2 — Planificación con CRISP-DM	5
4.1. Dependencias, hitos y criterio para avanzar	5
5. Parte 3 — Esquema para la presentación	6
5.1. Guion grupal de hasta tres minutos	8
6. Reflexión grupal	8

1. Ficha de la actividad

Cuadro 1: Datos de la actividad formativa

Campo	Descripción
Asignatura	SCY1102 Gestión de Proyectos de Datos
Experiencia de aprendizaje	EA2 Planificación del proyecto de ciencia de datos
Actividad	2.2 Definición de alcance y planificación de un proyecto de ciencia de datos
Semana de referencia	17, según la guía 2.2.2
Tiempo y modalidad	2 horas; trabajo en grupo, según la guía 2.2.2
Resultado de aprendizaje	RA2: planificar un proyecto de ciencia de datos considerando requerimientos, procesos organizacionales y estándares de la industria.
Indicador de logro	IL 2.2: definir el alcance y planificar el proyecto con un marco de trabajo de la industria.
Caso aplicado	Piloto institucional de apoyo analítico a la prevención cardiovascular Heart Disease.

1.1. Base y carácter de la propuesta

Esta actividad transforma el informe semestral y el levantamiento de la actividad 2.1 en una propuesta de alcance, estructura de desglose del trabajo (EDT) y planificación. El caso supone un hospital público que necesita organizar datos de controles cardiovasculares preventivos y apoyar la revisión por profesionales de salud. El producto analítico no diagnostica ni decide atención de forma autónoma. Las funciones, aprobaciones y asignaciones aquí descritas son *propuestas de trabajo*; no se afirma que una contraparte hospitalaria haya aprobado el piloto.

La planificación usa dos horizontes distintos: **10 semanas** como supuesto para implementar y cerrar un piloto condicionado, y **36 meses** como horizonte del análisis financiero y de una operación eventual. El informe presupuestó Cloud/GCP por \$10.815.487 CLP a 36 meses y 532 horas de RR. HH., de las cuales 272 corresponden a implementación y 260 a mantención. Estas cifras son línea base del informe, no una autorización para ejecutarlas. La ejecución institucional requiere resolver los puntos de control éticos CA-E01 a CA-E10, autorización y gobierno de datos, seguridad, aceptación de riesgos y validación local.

2. Parte 1 — Definición del alcance

2.1. Objetivo y resultado esperado

Planificar un piloto de análisis de datos cardiovasculares que prepare información gobernada, evalúe modelos candidatos y entregue resultados explicables para revisión humana. La utilidad prevista es ayudar a priorizar evaluaciones preventivas y estudiar factores asociados; su valor clínico debe comprobarse con una contraparte y datos locales autorizados. El archivo académico `heart.csv` sirve para diseñar y probar el flujo, no para declarar desempeño clínico: contiene 1.025 filas, 723 duplicados exactos y 302 registros únicos según el informe.

2.2. Tres entregables comprometidos en la propuesta

Cuadro 2: Entregables y criterios de revisión

Código	Entregable	Contenido y criterio de revisión
E1	Acta de alcance y línea base	Problema, actores, requisitos priorizados, exclusiones, supuestos, restricciones, EDT, responsables, calendario y presupuesto de referencia; revisión de la contraparte antes de iniciar el trabajo con datos institucionales.
E2	Dataset analítico gobernado	Diccionario, reglas de calidad y deduplicación, trazabilidad de preparación y controles de acceso; con datos hospitalarios, evidencia de autorización y desidentificación o pseudonimización antes de su uso.
E3	Prototipo analítico evaluado y plan de piloto	Baseline y modelos candidatos, métricas y auditoría por subgrupos, explicaciones, pruebas del servicio, protocolo de revisión humana y evidencia de seguridad y continuidad. Su activación en GCP y el piloto con usuarios solo proceden tras los puntos de control aplicables.

2.3. Fuera de alcance

1. Diagnóstico, indicación terapéutica, asignación o rechazo automático de atención. La decisión permanece en el profesional de salud.
2. Integración con ficha clínica electrónica, sistemas externos o ingestión en tiempo real. La línea base propone un flujo *batch* diario.

3. Despliegue clínico generalizado o uso de predicciones sobre pacientes reales antes de autorización, validación local, revisión ética, controles de seguridad y aceptación de riesgos.
4. Reentrenamiento automático y publicación de nuevas versiones sin evaluación y aprobación clínica. Las seis revisiones semestrales del horizonte de 36 meses son planificación de una operación eventual, no una función automática del piloto.

2.4. Supuestos y restricciones

Cuadro 3: Condiciones de planificación por validar

Tipo	Código	Condición y efecto si cambia
Supuesto	S1	El equipo dispone de heart.csv para el prototipo académico; la disponibilidad y aptitud de datos hospitalarios se verifican antes de cualquier piloto institucional. Si faltan, se limita la evaluación a datos académicos.
Supuesto	S2	Las contrapartes de prevención, TI y gobierno de datos podrán revisar requisitos, criterios de aceptación y riesgos. Si no participan, los hitos de aprobación se reprograman.
Restricción	R1	El piloto se planifica en 10 semanas. Las dependencias y puntos de control pueden desplazar la puesta en marcha; una fecha no sustituye una aprobación.
Restricción	R2	La línea base Cloud/GCP tiene TCO de \$10.815.487 CLP a 36 meses y 272 horas de implementación. Cambios de recursos o arquitectura exigen recalcular costo y cronograma.
Restricción	R3	Los datos de salud requieren autorización, minimización, control de acceso y resguardo; no se cargan a Cloud por defecto.

3. EDT — Estructura de Desglose del Trabajo

La EDT ordena *qué resultados deben producirse*, de mayor a menor nivel. Los códigos se alinean con la EDT y la Carta Gantt del informe; las tareas, responsables y fechas se asignan después en la planificación CRISP-DM. El paquete 6 pertenece a la operación eventual de 36 meses y no se confunde con el cierre de la semana 10. En la siguiente tabla, cada fila de nivel 2 es un componente verificable del paquete de nivel 1.

Cuadro 4: Desglose jerárquico del proyecto y evidencia de salida

Código	Paquete o componente	Resultado verificable
1	Gobierno, alcance y línea base	E1: alcance y condiciones de ejecución
1.1	Alcance y requerimientos	Acta y criterios de aceptación propuestos; aprobación institucional pendiente.
1.2–1.4	Recursos y control TCO	Equipo, estimación de horas, presupuesto y seguimiento de desviaciones.
1.5	Cierre del piloto	Informe de resultados, riesgos residuales y decisión de continuidad.
2	Dataset gobernado y flujo batch	E2: datos aptos y trazables
2.1–2.3	Datos, gobierno e ingesta	Fuente inventariada, permisos, reglas de calidad y flujo batch probado.
2.4–2.5	Dataset analítico y almacenamiento	Tabla de análisis documentada y repositorio con acceso controlado.
3	Modelo, explicabilidad y servicio	Componentes analíticos de E3
3.1–3.2	Candidatos y explicaciones	Baseline, comparación de modelos y explicación de resultados.
3.3–3.4	Servicio y pruebas	Interfaz de inferencia controlada y resultados de pruebas técnicas.
4	Validación técnica, ética y de sesgos	Evidencia de evaluación de E3
4.1–4.2	Evaluación y subgrupos	Métricas acordadas, análisis de errores y auditoría por subgrupos.
4.3–4.4	Revisión humana y deriva	Protocolo de supervisión y plan de monitoreo; decisión clínica humana.
5	Plataforma Cloud segura y piloto	Puesta en marcha condicionada de E3
5.1–5.2	Entorno, IAM y secretos	Configuración y pruebas de permisos y secretos, si Cloud es autorizado.
5.3–5.4	Observabilidad y continuidad	Alertas, costos, respaldos y prueba RTO/RPO.
5.5	Piloto controlado	Acta de habilitación y registro de uso, únicamente tras los puntos de control.
6	Continuidad operacional	Horizonte eventual de 36 meses
6.1	Operación diaria	Bitácoras de cargas batch, respaldos, alertas y costos.
6.2	Evaluación semestral	Actas en meses 6, 12, 18, 24, 30 y 36.
6.3	Cambio controlado	Validación y aprobación clínica antes de publicar otra versión.

4. Parte 2 — Planificación con CRISP-DM

CRISP-DM organiza el trabajo en comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación y despliegue. La EDT identifica productos; CRISP-DM da la secuencia de actividades para obtenerlos. La asignación nominal indica un *responsable propuesto* dentro del grupo, no sustituye las funciones ni aprobaciones de profesionales e institución. Fabián coordina el plan y sus dependencias; Ignacio controla la línea base financiera; César lidera datos y gobierno; Lucas lidera el diseño técnico; Vicente sigue riesgos y controles. Cada fase requiere colaboración de los demás según la tabla.

Cuadro 5: Tareas por fase, responsables y tiempo estimado del piloto

Fase	Tareas y salida esperada	Responsable propuesto y apoyo	Semanas
Comprensión del negocio	Precisar problema, actores, criterios de utilidad, alcance, riesgos y TCO; E1 y punto de control H1. EDT 1.1–1.4.	Fabián; Ignacio y Vicente	1–2
Comprensión de datos	Inventariar fuentes, permisos, variables, duplicados, faltantes y sesgos iniciales; perfil de datos. EDT 2.1–2.2.	César; Lucas y Vicente	2–3
Preparación de datos	Definir reglas de deduplicación, transformación, particiones y trazabilidad; probar flujo batch y almacenamiento; E2 y H2. EDT 2.3–2.5.	César; Lucas	3–4
Modelado	Construir baseline, comparar candidatos, generar explicaciones y probar servicio; H3. EDT 3.1–3.4.	Lucas; César	4–6
Evaluación	Medir desempeño y errores por subgrupos, revisar riesgos, definir supervisión humana y comprobar condiciones de aceptación; H4. EDT 4.1–4.4.	Vicente; Lucas y César	5–6
Despliegue	Preparar GCP/IAM, observabilidad y recuperación; ejecutar piloto condicionado, documentar resultados y cierre H5–H6. EDT 5.1–5.5 y 1.5.	Lucas; Fabián, Ignacio y Vicente	6–10

4.1. Dependencias, hitos y criterio para avanzar

La ruta de dependencia del informe es: alcance revisado → dataset analítico → modelo candidato → servicio probado → evaluación técnica y por subgrupos → revisión humana → piloto condicionado → cierre. Hay solapamientos preparatorios entre fases, pero el equipo no puede dar por cumplido un hito sin la evidencia del predecesor.

Cuadro 6: Hitos de la línea base de diez semanas

Hito	Momento	Evidencia requerida en el plan
H1	Semana 2	Alcance, responsables, TCO y condiciones de uso de datos revisados.
H2	Semana 4	Dataset preparado, documentado y con controles de datos aplicables.
H3	Semana 5	Baseline y modelos candidatos comparados, con explicabilidad.
H4	Semana 6	Evaluación técnica, subgrupos, riesgos, revisión humana y continuidad verificados; autorización pendiente si aún no existe.
H5	Semana 8	Piloto controlado solo si se aprobaron todos los puntos de control.
H6	Semana 10	Informe de cierre y decisión documentada de continuidad o ajuste.

Las 260 horas de mantención del TCO y las seis ventanas semestrales H7 pertenecen a la fase de operación eventual de 36 meses. No se añaden a las 272 horas ni al calendario de implementación de diez semanas. Si la autorización de datos o una revisión clínica se retrasa, se actualiza el calendario antes de iniciar tareas dependientes.

5. Parte 3 — Esquema para la presentación

El siguiente esquema reúne alcance, EDT y planificación en una sola vista que el grupo puede trasladar a Canva o Miro. Los recuadros de resultado son entregables; la línea inferior muestra la secuencia temporal y sus puntos de control. Debe presentarse como *plan propuesto*, no como ejecución terminada.

Objetivo: apoyo analítico a prevención cardiovascular con revisión humana		
E1 Alcance EDT 1	E2 Datos EDT 2	E3 Prototipo y piloto EDT 3-5
Acta y línea base	Dataset gobernado	Modelo, evaluación, controles
CRISP-DM: negocio → comprensión de datos → preparación → modelado → evaluación → despliegue Semanas: 1-2 → 2-3 → 3-4 → 4-6 → 5-6 → 6-10 Puntos de control: H1 alcance → H2 datos → H3 modelo → H4 validación → H5 piloto → H6 cierre Fuera de alcance: diagnóstico autónomo, integración en tiempo real y despliegue clínico sin autorización. Operación eventual: EDT 6 y revisiones H7 en meses 6-36, sujetas a decisión de continuidad.		

Figura 1: Contenido propuesto para un esquema visual de alcance y planificación

5.1. Guion grupal de hasta tres minutos

Cuadro 7: Distribución de la presentación entre los cinco integrantes

Integrante	Tiempo aprox.	Intervención sugerida
Fabián Leal	35 s	“Nuestro proyecto propone un piloto de apoyo analítico a controles cardiovasculares. La EDT divide el trabajo en alcance, datos, modelo, validación, plataforma y continuidad. El piloto se planifica en diez semanas.”
Ignacio Silva	30 s	“Los tres entregables son el acta de alcance, un dataset gobernado y un prototipo evaluado con plan de piloto. El TCO Cloud del informe es de \$10.815.487 a 36 meses; esa cifra no significa que el gasto ya esté aprobado.”
César Rojas	35 s	“En CRISP-DM, comprendemos y preparamos los datos antes de modelar. El archivo académico tiene duplicados y no representa por sí solo la población hospitalaria. Para datos reales necesitamos autorización, calidad y resguardo.”
Lucas Moncada	35 s	“Después construimos un baseline y modelos candidatos, evaluamos su desempeño y explicaciones, y probamos un servicio. GCP y el piloto con usuarios solo avanzan si se verifican seguridad, continuidad y validación local.”
Vicente Hormazábal	35 s	“Quedan fuera el diagnóstico autónomo, la integración en tiempo real y un despliegue clínico sin aprobación. Revisamos errores y subgrupos, mantenemos la decisión humana y cerramos con evidencia para decidir la continuidad.”

La distribución suma **170 segundos** y deja unos diez segundos para cambios de expositor dentro del límite de tres minutos.

6. Reflexión grupal

Una definición clara de alcance permite estimar recursos sobre entregables concretos y detectar expectativas que el piloto no puede cumplir, como usar predicciones para diagnóstico o integrar sistemas clínicos en tiempo real. La EDT hace visibles los productos y sus dependencias; CRISP-DM muestra en qué orden se obtendrán y qué evidencia debe revisarse antes de avanzar. Juntas, ambas herramientas permiten detectar retrasos de datos, validación y permisos antes de comprometer el presupuesto o la fecha del piloto.

En Heart Disease, el valor posible depende de que la información preparada sea útil y de que las recomendaciones sean comprensibles y supervisadas. La planificación condicionada protege esa viabilidad: si no hay datos autorizados, criterios clínicos acordados o controles suficientes, corresponde mantener el trabajo en la etapa académica o replanificar. Así, el grupo puede justificar cada decisión con entregables, responsables, plazos y riesgos, sin atribuir al prototipo una capacidad clínica que todavía no se ha demostrado.